



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ИДЗ № 1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками».

**ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки
информации и управления»**

Выполнил: студент гр. ИУ5-23Б

_____ (Зверев П.А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:

_____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Цель работы: Освоить алгоритм расчёта расстояния Дameraу–Левенштейна и написать его реализацию на C#.

Задачи:

1. Разобрать теоретические основы расстояния Дameraу–Левенштейна.
2. Разработать программную реализацию данного алгоритма.
3. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Выполнение работы

Теоретический материал

Расстояние Левенштейна (также известное как редакционное расстояние) — это метрика, которая показывает, насколько две строки символов отличаются друг от друга. Она вычисляется как наименьшее количество операций с отдельными символами, необходимых для преобразования одной строки в другую.

В модификации Дамерау–Левенштейна к стандартным операциям (вставка, удаление, замена) добавляется четвёртая — транспозиция, то есть перестановка двух соседних символов. Преобразование можно выполнить множеством способов, и расстояние всегда выбирается минимальным.

Формула для классического расстояния Левенштейна приведена на рисунке

$$D(i, j) = \begin{cases} 0, & i = 0, j = 0 \\ i, & j = 0, i > 0 \\ j, & i = 0, j > 0 \\ \min\{ & \\ & D(i, j - 1) + 1, \\ & D(i - 1, j) + 1, \\ & D(i - 1, j - 1) + m(S_1[i], S_2[j]) \\ & \} \end{cases} \quad j > 0, i > 0$$

Рисунок 1 – Формула вычисления расстояния Левенштейна

На основе классического расстояния Левенштейна строится матрица для расстояния Дамерау–Левенштейна. Её формула представлена на рисунке 2. В ней учитывается дополнительная возможность транспозиции, если выполняются условия: индексы i и j больше 1, текущий символ первой строки совпадает с предыдущим символом второй, а предыдущий символ первой — с текущим символом второй.

$$DT[i, j] = \begin{cases} \min (& ; \text{Если выполняются} \\ & D[i, j] \text{ (расстояние Левенштейна)} & \text{условия } i > 1, j > 1, \\ & D[i - 2, j - 2] + m(S_1[i], S_2[j]) & S_1[i] = S_2[j - 1], \\ & \text{(транспозиция)} & S_1[i - 1] = S_2[j] \\) & \\ D[i, j] & ; \text{Если условия} \\ & \text{не выполняются} \end{cases}$$

Рисунок 2 – Формула расстояний Дамерау-Левенштейна

Реализация алгоритма

Программа реализована следующим образом: пользователь вводит две строки, после чего с помощью алгоритма Вагнера–Фишера вычисляется расстояние Дамерау–Левенштейна. Ввод строк показан на рисунке 3. Полный листинг функции Damerau_Levenstein приведён в приложении А.

```
while (true)
{
    Console.Write("Введите первую строку (или 'exit' для выхода): ");
    string? first = Console.ReadLine();

    if (string.Equals(first, "exit", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        break;

    Console.Write("Введите вторую строку: ");
    string? second = Console.ReadLine();

    if (first == null || second == null)
    {
        Console.WriteLine("Ошибка: строки не могут быть null.\n");
        continue;
    }
}
```

Рисунок 3 – Получение данных от пользователя

Тестирование программы

Работоспособность программы проверена на нескольких примерах (рисунок 4): Во всех случаях программа выдаёт корректные значения расстояния Дамерау–Левенштейна.

```
Введите первую строку (или 'exit' для выхода): Петя
Введите вторую строку: Привет
Расстояние Дameraу-Левенштейна между 'Петя' и 'Привет' равно 4

Введите первую строку (или 'exit' для выхода): Восемь
Введите вторую строку: Девять
Расстояние Дameraу-Левенштейна между 'Восемь' и 'Девять' равно 5

Введите первую строку (или 'exit' для выхода):
```

Рисунок 4 – Тестирование программы

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое расстояние Левенштейна?

Это метрика различия между двумя последовательностями символов, равная минимальному количеству операций вставки, удаления или замены символов для превращения одной строки в другую.

2. Что такое расстояние Дameraу–Левенштейна?

Это расширенная версия расстояния Левенштейна, которая дополнительно учитывает операцию транспозиции (перестановку двух соседних символов).

3. Объясните алгоритм Вагнера–Фишера для вычисления расстояния Дameraу–Левенштейна.

Алгоритм Вагнера–Фишера — это простой способ вычисления расстояния Дameraу–Левенштейна, основанный на динамическом программировании. Суть метода: заполняется двумерная матрица D , где элемент $D[i][j]$ представляет минимальное расстояние между первыми i символами первой строки и первыми j символами второй. Значения вычисляются по формулам с рисунков 1 и 2.

Временная сложность алгоритма составляет $O(M \times N)$, где M и N — длины строк.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103505>
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5161>
3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. <http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html>
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. <http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html>.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html>
8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522. Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. <https://num-meth.ru/index.php/journal/index>

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html>
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181>
4. Джосьютис Н. C++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в C++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. C++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): <https://education.vk.company/students>